El formalismo lagrangiano: anexos

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-10-03
- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a
- **Proyecto:** https://github.com/julian1c2a/MCC
- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Resultados matemáticos auxiliares de la serie: el lema fundamental del cálculo de variaciones, que usa la parte matemática, y dos resultados que usa la parte física: que sumar una derivada total o cambiar de coordenadas no altera las ecuaciones de Euler–Lagrange, y la forma más general del potencial en $\boldsymbol{L} = T - V$.

Lema fundamental del cálculo de variaciones

Lema. Sea $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$\int_a^b \varphi(x) \cdot h(x)\, dx = 0$$

para toda función $h : [a, b] \to \mathbb{R}$ dos veces derivable con continuidad con $h(a) = h(b) = 0$. Entonces $\varphi(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.

Demostración. Por reducción al absurdo. Supongamos que existe un punto $x_0 \in (a, b)$ con $\varphi(x_0) \neq 0$. Podemos suponer que $\varphi(x_0) > 0$: si fuera negativo, el mismo razonamiento se aplica a $-\varphi$, que cumple la misma hipótesis.

1. **Un intervalo donde φ es positiva.** Como φ es continua en x_0, existe $\eta > 0$ tal que $\varphi(x) > \dfrac{\varphi(x_0)}{2} > 0$ siempre que $|x - x_0| < \eta$. Elegimos α y β con $\max(a, x_0 - \eta) < \alpha < x_0 < \beta < \min(b, x_0 + \eta)$. Así, $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ y $\varphi(x) > 0$ en todo $[\alpha, \beta]$.

2. **Una función h que solo es distinta de cero en (α, β).** Definimos

$$h(x) := \begin{cases} (x - \alpha)^3 \cdot (\beta - x)^3 & \text{si } \alpha \leq x \leq \beta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

3. **h es admisible.** Como $a < \alpha$ y $\beta < b$, se cumple $h(a) = h(b) = 0$. Falta ver que h es dos veces derivable con continuidad. Dentro de (α, β),

h es un polinomio, y fuera de $[\alpha, \beta]$ es la función nula, así que solo hay que comprobar los puntos α y β. A la derecha de α escribimos $h(x) = (x-\alpha)^3 \cdot p(x)$, con $p(x) := (\beta - x)^3$, y derivamos:

$$h'(x) = 3 \cdot (x-\alpha)^2 \cdot p(x) + (x-\alpha)^3 \cdot p'(x),$$
$$h''(x) = 6 \cdot (x-\alpha) \cdot p(x) + 6 \cdot (x-\alpha)^2 \cdot p'(x) + (x-\alpha)^3 \cdot p''(x).$$

A la izquierda de α, h, h' y h'' son nulas. Por la derecha, los cocientes $\dfrac{h(x)-h(\alpha)}{x-\alpha} = (x-\alpha)^2 \cdot p(x)$ y $\dfrac{h'(x)-0}{x-\alpha} = 3 \cdot (x-\alpha) \cdot p(x) + (x-\alpha)^2 \cdot p'(x)$ tienden a 0, así que $h'(\alpha) = 0$ y $h''(\alpha) = 0$. Además, $h''(x) \to 0$ cuando $x \to \alpha$ por la derecha, porque cada término contiene el factor $(x-\alpha)$. Por tanto, h'' es continua en α. En β se razona igual, con el factor $(\beta - x)^3$ y $q(x) := (x-\alpha)^3$. Por eso el exponente es 3: con exponente 2, h'' saltaría en α de 0 a $2 \cdot (\beta - \alpha)^3$.

4. **La contradicción.** En (α, β) son positivas tanto φ como h, porque $x - \alpha > 0$ y $\beta - x > 0$. Fuera de $[\alpha, \beta]$, $h = 0$. Por tanto,

$$\int_a^b \varphi(x) \cdot h(x)\, dx = \int_\alpha^\beta \varphi(x) \cdot h(x)\, dx > 0,$$

porque es la integral de una función continua y positiva en (α, β). Esto contradice la hipótesis, así que $\varphi(x_0) = 0$ para todo $x_0 \in (a, b)$.

5. **Los extremos.** Por la continuidad de φ, $\varphi(a) = \lim_{x \to a^+} \varphi(x) = 0$ y $\varphi(b) = \lim_{x \to b^-} \varphi(x) = 0$. ■

El lema en dos variables

Lema. Sea $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}$ una función continua en el rectángulo $\Omega = [x_1, x_2] \times [t_1, t_2]$ tal que

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x,t) \cdot h(x,t)\, dx\, dt = 0$$

para toda función $h : \Omega \to \mathbb{R}$ de clase $C^2(\Omega)$ con $h = 0$ en $\mathrm{Fr}(\Omega)$. Entonces $\varphi(x,t) = 0$ para todo $(x,t) \in \Omega$.

Demostración. Es la misma idea que en una variable, con una «joroba» en un rectángulo pequeño. Supongamos que existe un punto (x_0, t_0) del interior de Ω, es decir, con $x_1 < x_0 < x_2$ y $t_1 < t_0 < t_2$, tal que $\varphi(x_0, t_0) \neq 0$. Como antes, podemos suponer que $\varphi(x_0, t_0) > 0$; si fuera negativo, el razonamiento se aplica a $-\varphi$.

1. **Un rectángulo donde φ es positiva.** Como φ es continua en (x_0, t_0), existe $\eta > 0$ tal que $\varphi(x,t) > \dfrac{\varphi(x_0,t_0)}{2} > 0$ siempre que $|x - x_0| < \eta$ y $|t - t_0| < \eta$. Elegimos α_x, β_x, α_t y β_t con $\max(x_1, x_0 - \eta) < \alpha_x < x_0 < \beta_x < \min(x_2, x_0 + \eta)$ y $\max(t_1, t_0 - \eta) < \alpha_t < t_0 < \beta_t < \min(t_2, t_0 + \eta)$. Así, el rectángulo $[\alpha_x, \beta_x] \times [\alpha_t, \beta_t]$ está en el interior de Ω, y en él $\varphi > 0$.

2. **La joroba.** Sean ψ_1 y ψ_2 las funciones del paso 2 del caso de una variable, construidas con los intervalos $[\alpha_x, \beta_x]$ y $[\alpha_t, \beta_t]$:

$$\psi_1(x) := \begin{cases} (x - \alpha_x)^3 \cdot (\beta_x - x)^3 & \text{si } \alpha_x \le x \le \beta_x, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

$$\psi_2(t) := \begin{cases} (t - \alpha_t)^3 \cdot (\beta_t - t)^3 & \text{si } \alpha_t \le t \le \beta_t, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

   Definimos $h(x,t) := \psi_1(x) \cdot \psi_2(t)$.

3. h **es admisible.** Por el paso 3 del caso de una variable, ψ_1 y ψ_2 son dos veces derivables con continuidad. Las derivadas parciales de h hasta el segundo orden son productos de derivadas de ψ_1 y de ψ_2 hasta el segundo orden; por ejemplo, $\partial^2_{xt} h(x,t) = \psi_1'(x) \cdot \psi_2'(t)$ y $\partial^2_x h(x,t) = \psi_1''(x) \cdot \psi_2(t)$. Por tanto, existen y son continuas, y h es de clase $C^2(\Omega)$. Además, h se anula fuera del rectángulo $[\alpha_x, \beta_x] \times [\alpha_t, \beta_t]$, que está en el interior de Ω; en particular, $h = 0$ en $\mathrm{Fr}(\Omega)$.

4. **La contradicción.** En el interior del rectángulo pequeño son positivas tanto φ como h, y fuera de él $h = 0$. Por tanto,

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x,t) \cdot h(x,t)\, dx\, dt = \int_{\alpha_t}^{\beta_t} \int_{\alpha_x}^{\beta_x} \varphi(x,t) \cdot h(x,t)\, dx\, dt > 0,$$

   porque es la integral de una función continua y positiva en el interior del rectángulo pequeño. Esto contradice la hipótesis, así que $\varphi = 0$ en todo el interior de Ω.

5. **La frontera.** Todo punto de $\mathrm{Fr}(\Omega)$ es límite de puntos del interior de Ω. Como φ es continua, también se anula en $\mathrm{Fr}(\Omega)$. ■

El lema en m variables

Lema. Sea $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}$ una función continua en la caja $\Omega = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_m, b_m]$ tal que

$$\int_\Omega \varphi(\vec{x}) \cdot h(\vec{x})\, dx_1 \cdots dx_m = 0$$

para toda función $h : \Omega \to \mathbb{R}$ de clase $C^2(\Omega)$ con $h = 0$ en $\mathrm{Fr}(\Omega)$. Entonces $\varphi(\vec{x}) = 0$ para todo $\vec{x} \in \Omega$.

Demostración. Es la del caso de dos variables, con m factores en lugar de dos. Supongamos que existe un punto $\vec{c} = (c_1, \ldots, c_m)$ del interior de Ω, es decir, con $a_k < c_k < b_k$ para todo k, tal que $\varphi(\vec{c}) > 0$; si fuera negativo, el razonamiento se aplica a $-\varphi$.

1. **Una caja donde φ es positiva.** Como φ es continua en $\vec{c}$, existe $\eta > 0$ tal que $\varphi(\vec{x}) > \dfrac{\varphi(\vec{c})}{2} > 0$ siempre que $|x_k - c_k| < \eta$ para todo k. Elegimos, para cada k, α_k y β_k con $\max(a_k, c_k - \eta) < \alpha_k < c_k < \beta_k < \min(b_k, c_k + \eta)$. Así, la caja $[\alpha_1, \beta_1] \times \cdots \times [\alpha_m, \beta_m]$ está en el interior de Ω, y en ella $\varphi > 0$.

2. **La joroba.** Sea ψ_k la función del paso 2 del caso de una variable construida con el intervalo $[\alpha_k, \beta_k]$, y definimos

$$h(\vec{x}) := \psi_1(x_1) \cdot \psi_2(x_2) \cdots \psi_m(x_m).$$

3. **h es admisible.** Por el paso 3 del caso de una variable, cada ψ_k es dos veces derivable con continuidad. Cada derivada parcial de h hasta el segundo orden es un producto de m factores, en el que uno o dos de ellos están derivados; por ejemplo, $\partial^2_{x_k x_l} h(\vec{x}) = \psi_k'(x_k) \cdot \psi_l'(x_l) \cdot \prod_{r \neq k,l} \psi_r(x_r)$ si $k \neq l$. Por tanto, existen y son continuas, y h es de clase $C^2(\Omega)$. Además, h se anula fuera de la caja pequeña, que está en el interior de Ω; en particular, $h = 0$ en $\mathrm{Fr}(\Omega)$.

4. **La contradicción.** En el interior de la caja pequeña son positivas tanto φ como h, y fuera de ella $h = 0$. La integral de $\varphi \cdot h$ sobre Ω es, por tanto, la integral de una función continua, no negativa y positiva en el interior de la caja pequeña, y es positiva. Esto contradice la hipótesis, así que $\varphi = 0$ en todo el interior de Ω.

5. **La frontera.** Todo punto de $\mathrm{Fr}(\Omega)$ es límite de puntos del interior de Ω. Como φ es continua, también se anula en $\mathrm{Fr}(\Omega)$. ■

Requisito matemático previo: derivadas totales y cambios de coordenadas

Dos resultados sobre las ecuaciones de Euler–Lagrange de un funcional $\boldsymbol{S}[\vec{q}] = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)\, dt$, con $\vec{q} = (q_1, \ldots, q_n)$ y extremos fijos. Los usa la parte física: para fijar $\boldsymbol{L}$, para la libertad de elegir el potencial vector y para cambiar de coordenadas en los ejemplos.

Sumar una derivada total no cambia las ecuaciones

Sea $G(\vec{q}, t)$ de clase C^3 y $\boldsymbol{L}' := \boldsymbol{L} + \dfrac{d}{dt} G$, donde $\dfrac{d}{dt} G = \sum_a \partial_{q_a} G \cdot \dot{q}_a + \partial_t G$ (aquí a recorre las n coordenadas). Las ecuaciones de Euler–Lagrange de $\boldsymbol{L}'$ y de $\boldsymbol{L}$

son las mismas. Dos demostraciones:

- **Directa:** para el término $\dfrac{d}{dt}G$, $\partial_{\dot{q}_a}\left(\dfrac{d}{dt}G\right) = \partial_{q_a}G$, cuya derivada respecto de t es $\sum_b \partial_{q_b}\partial_{q_a}G\cdot\dot{q}_b + \partial_t\partial_{q_a}G$; y $\partial_{q_a}\left(\dfrac{d}{dt}G\right) = \sum_b \partial_{q_a}\partial_{q_b}G\cdot\dot{q}_b + \partial_{q_a}\partial_t G$. Por el teorema de Schwarz son iguales, así que la expresión de Euler–Lagrange de $\dfrac{d}{dt}G$ es idénticamente nula.
- **Variacional:** $\int_{t_1}^{t_2}\dfrac{d}{dt}G\,dt = G(\vec{q}(t_2),t_2) - G(\vec{q}(t_1),t_1)$ vale lo mismo para todas las trayectorias admisibles, que tienen los extremos fijos. Sumarlo a $\boldsymbol{S}$ no cambia qué trayectorias son estacionarias.

Multiplicar $\boldsymbol{L}$ por una constante $\lambda \neq 0$ tampoco cambia las ecuaciones, porque son lineales en $\boldsymbol{L}$.

Las ecuaciones mantienen su forma al cambiar de coordenadas

Sea $\vec{q} = \vec{Q}(\vec{s},t)$ un cambio de coordenadas de clase C^3, con $\vec{s} = (s_1,\ldots,s_n)$ las nuevas coordenadas y la matriz jacobiana $\left(\partial_{s_b}Q_a\right)_{a,b}$ invertible. Definimos el lagrangiano en las nuevas coordenadas,

$$\tilde{\boldsymbol{L}}(\vec{s},\dot{\vec{s}},t) := \boldsymbol{L}\big(\vec{Q}(\vec{s},t),\dot{\vec{Q}},t\big), \qquad \dot{Q}_a = \sum_{b=1}^{n}\partial_{s_b}Q_a\cdot\dot{s}_b + \partial_t Q_a.$$

Resultado: $\vec{q}(t)$ cumple las ecuaciones de Euler–Lagrange de $\boldsymbol{L}$ si y solo si $\vec{s}(t)$ cumple las de $\tilde{\boldsymbol{L}}$.

Demostración:

1. $\partial_{\dot{s}_b}\dot{Q}_a = \partial_{s_b}Q_a$, así que $\partial_{\dot{s}_b}\tilde{\boldsymbol{L}} = \sum_a \partial_{\dot{q}_a}\boldsymbol{L}\cdot\partial_{s_b}Q_a$.
2. Por el teorema de Schwarz, $\partial_{s_b}\dot{Q}_a = \dfrac{d}{dt}\left(\partial_{s_b}Q_a\right)$.
3. Por la regla de la cadena, $\partial_{s_b}\tilde{\boldsymbol{L}} = \sum_a\left(\partial_{q_a}\boldsymbol{L}\cdot\partial_{s_b}Q_a + \partial_{\dot{q}_a}\boldsymbol{L}\cdot\partial_{s_b}\dot{Q}_a\right)$. Derivando respecto de t la igualdad del paso 1, restando y usando el paso 2, los términos con $\partial_{\dot{q}_a}\boldsymbol{L}$ se cancelan y queda

$$\partial_{s_b}\tilde{\boldsymbol{L}} - \frac{d}{dt}\Big(\partial_{\dot{s}_b}\tilde{\boldsymbol{L}}\Big) = \sum_{a=1}^{n}\left(\partial_{q_a}\boldsymbol{L} - \frac{d}{dt}\Big(\partial_{\dot{q}_a}\boldsymbol{L}\Big)\right)\cdot\partial_{s_b}Q_a.$$

4. Como la matriz jacobiana es invertible, las n expresiones de la izquierda son nulas si y solo si lo son las n de la derecha.

Se aplica en los ejemplos físicos a las coordenadas polares y al centro de masas.

La forma más general del potencial en $\boldsymbol{L} = T - V$

La pregunta

Escribimos todas las coordenadas de las partículas con un solo índice, $a, b = 1, \ldots, n$, con $n = 3 \cdot N$, y m_a para la masa de la partícula a la que pertenece la coordenada a, de modo que $T = \sum_a \frac{1}{2} \cdot m_a \cdot \dot{q}_a^2$. Sea $\boldsymbol{L} = T - V(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$. ¿De qué puede depender V para que cada ecuación de Euler–Lagrange sea, tal cual, una ecuación de Newton, $m_a \cdot \ddot{q}_a = F_a(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$, con fuerzas que no dependen de las aceleraciones? Dicho de otro modo: que en la ecuación a la única aceleración que aparezca sea $\ddot{q}_a$, multiplicada por la masa m_a.

El resultado: V es, como mucho, lineal en las velocidades

En la forma desarrollada de las ecuaciones, el coeficiente de $\ddot{q}_b$ en la ecuación a es la entrada (a, b) de la matriz W:

$$W_{ab} = \partial_{\dot{q}_b} \partial_{\dot{q}_a} \boldsymbol{L} = m_a \cdot [a = b] - \partial_{\dot{q}_b} \partial_{\dot{q}_a} V,$$

donde $[a = b]$ vale 1 si $a = b$ y 0 si no. Para que la ecuación a sea $m_a \cdot \ddot{q}_a = F_a$ para cualquier movimiento, W tiene que ser la matriz de masas, es decir, las derivadas segundas de V respecto de las velocidades tienen que ser nulas. Equivalentemente, el momento canónico $\partial_{\dot{q}_a} \boldsymbol{L}$ difiere de $m_a \cdot \dot{q}_a$ en una función que solo depende de las posiciones y del tiempo: es la forma que toma la condición (A) de la parte física cuando hay fuerzas que dependen de la velocidad. Como el espacio de las velocidades es conexo, V es entonces una función afín de las velocidades:

$$V(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \phi(\vec{q}, t) - \sum_{a=1}^{n} A_a(\vec{q}, t) \cdot \dot{q}_a.$$

Si W fuera invertible pero distinta de la matriz de masas, las ecuaciones podrían despejarse para las aceleraciones, pero cada ecuación mezclaría las aceleraciones de varias coordenadas y la «masa efectiva» dependería del estado del sistema. Es lo que excluye la pregunta.

Las fuerzas que resultan

Con este V, $\partial_{\dot{q}_a} \boldsymbol{L} = m_a \cdot \dot{q}_a + A_a$ y $\partial_{q_a} \boldsymbol{L} = -\partial_{q_a} \phi + \sum_b \partial_{q_a} A_b \cdot \dot{q}_b$, y las ecuaciones de Euler–Lagrange dan

$$m_a \cdot \ddot{q}_a = -\partial_{q_a} \phi - \partial_t A_a + \sum_{b=1}^{n} (\partial_{q_a} A_b - \partial_{q_b} A_a) \cdot \dot{q}_b.$$

- **El término lineal en las velocidades no realiza trabajo:** al multiplicarlo por $\dot{q}_a$ y sumar en a se anula, porque el coeficiente $\partial_{q_a} A_b - \partial_{q_b} A_a$ cambia de signo al intercambiar a y b.

- **Para una partícula en $\mathbb{R}^3$:** $\sum_b (\partial_{q_a} A_b - \partial_{q_b} A_a) \cdot \dot{q}_b$ es la componente a de $\dot{\vec{q}} \times (\nabla \times \vec{A})$, y la fuerza es

$$\vec{F} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A} + \dot{\vec{q}} \times (\nabla \times \vec{A}),$$

  que es la forma de la fuerza de Lorentz por unidad de carga, con $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A}$ y $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. La estructura del electromagnetismo aparece como la única posible.
- ϕ **y** $\vec{A}$ **no son únicos:** $\phi - \partial_t \chi$ y $\vec{A} + \nabla\chi$ dan las mismas fuerzas, y cambian $\boldsymbol{L}$ en la derivada total $\dfrac{d}{dt}\chi(\vec{q}, t)$ (apartado anterior).

Clasificación según las dependencias de V

V depende de	Fuerzas	Qué se conserva	Dónde aparece
$\vec{q}$	conservativas	$E = T + V$	primera a tercera etapas de la parte física
$\vec{q}$ y t	dependientes del tiempo	en general, nada	campos que varían con el tiempo
$\vec{q}$, t, y linealmente $\dot{\vec{q}}$	además, de tipo magnético	$T + \phi$, si no depende de t	cuarta etapa de la parte física
$\dot{\vec{q}}$ de forma no lineal	la ecuación deja de ser $m \cdot \ddot{q} = F$: cambia W	depende del caso	fuera de este esquema

Fuerzas sin potencial. No toda fuerza que dependa de la velocidad se obtiene así. El rozamiento viscoso en una dimensión, $F = -\beta \cdot \dot{q}$, no lo admite: por el resultado anterior, V tendría que ser $\phi(q,t) - A(q,t) \cdot \dot{q}$, y entonces la fuerza sería $-\partial_q \phi - \partial_t A$, que no depende de $\dot{q}$ (en una dimensión, el término antisimétrico es nulo). Para tratar el rozamiento hacen falta otras herramientas, como la función de disipación de Rayleigh.